



Universidade do Minho

Departamento de Informática
Mestrado [integrado] em Engenharia Informática

Nº _____ CURSO _____

NOME _____

Dados e Aprendizagem Automática

1º Ano, 1º Semestre

Edição 2023/2024

Prova Escrita, 14 de dezembro, 2023

OBS: OS TERMOS EM INGLÊS CUJA TRADUÇÃO PODERIA GERAR CONFUSÃO FORAM MANTIDOS EM *ITALICO*.

GRUPO 1 (4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO PREENCHENDO OS ESPAÇOS VAZIOS COM AS EXPRESSÕES CORRETAS.

QUESTÃO 1 - O método de validação de modelos denominado *hold out validation* é um método de _____ de dados que divide o *dataset* em duas partes: uma parte _____ e outra parte _____.

QUESTÃO 2 - O *Support Vetor Machine* é um algoritmo de aprendizagem automática _____ que pode ser utilizado tanto para problemas de _____ como de _____.

QUESTÃO 3 - O *ensemble* _____ envolve o aproveitamento das previsões de vários modelos fracos, normalmente árvores de decisão, para criar um conjunto robusto e preciso de previsões. Cada árvore de decisão na _____ é treinada num subconjunto diferente dos dados de treino e a previsão final é efetuada agregando as previsões individuais de todas as árvores através de técnicas como o cálculo _____ ou a _____.

GRUPO 2 (4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA.

Atendendo ao *fine tuning* afinação de hiperparâmetros:

- explique o conceito de hiperparâmetros em modelos de aprendizagem automática;
- discuta a importância do *fine tuning* de hiperparâmetros;
- enumere dois métodos de *fine tuning* de hiperparâmetros e forneça uma breve explicação de cada um.

GRUPO 3 (4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA.

Comente as afirmações seguintes, assinalando a veracidade (V) ou a falsidade (F), justificando a resposta. NÃO SÃO CONSIDERADAS respostas para as quais não exista justificação expressa.

QUESTÃO 1 - É possível utilizar técnicas de aprendizagem não supervisionada mesmo quando os casos de treino contêm informação sobre os resultados pretendidos.

QUESTÃO 2 - A precisão é uma métrica que mede a capacidade de um modelo de classificação para capturar todas as instâncias relevantes, incluindo os falsos positivos.

QUESTÃO 3 - Modelos baseados em árvores, como Árvores de Decisão, tendem a ser menos propensos a *overfitting* quando comparado com modelos mais complexos, como Redes Neurais Artificiais.

QUESTÃO 4 - Em *ensemble learning*, o *bagging* e o *boosting* são técnicas utilizadas para combinar as previsões de vários modelos, que seguem o mesmo princípio subjacente.

GRUPO 4 (6 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO.

Considere o *dataset* "wine.csv", usado diversas vezes no decurso do semestre, com o intuito de treinar um modelo de aprendizagem com capacidade de classificar o vinho em 1 das 3 classes, de acordo com algumas características.

Considere, ainda, o excerto de código abaixo, onde se apresenta a preparação dos dados para a construção de um modelo de aprendizagem automática.

O excerto de código apresentado contém imprecisões. Identifique e corrija-as utilizando o espaço disponível ao lado do excerto (não deve copiar todo o excerto, mas apenas aquilo que corrigiu).

[1] df = pandas.read_csv('wine.csv')	[1] _____
[2] print(df.duplicated().sum())	[2] _____
[3] df.drop_duplicates(inplace=False)	[3] _____
[4] df.rename(columns={"OD280/OD315 of diluted wines": "Protein Concentration"}, inplace=True)	[4] _____
[5] df_clean = df.drop(df.loc[(df['Ash']<2) & (df['Alcalinity of ash']>15)].index)	[5] _____
[6] print(f"Histogram: {df['Magnesium'].hist()}")	[6] _____
[7] print(f"Skewness: {df['Magnesium'].skew()}")	[7] _____
[8] print(f"Kurtosis: {df['Magnesium'].kurt()}")	[8] _____
[9] df_group.groupby(by=['Class', 'Proline']).mean()	[9] _____
[10] print(df_group.groupby(by= ['Alcohol']).agg(pandas.Series.mode))	[10] _____
[11] print(estimator.bin_Edges_[0])	[11] _____
[12] df['alcohol_binned'] = estimator.fit_transform(df[['Alcohol']])	[12] _____
[13] estimator = sklearn.preprocessing.KBinsDiscretizer(n_bins=3, encode='ordinal', strategy='quantile')	[13] _____

GRUPO 5 (2 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO.

Assinale a veracidade (V) ou a falsidade (F) de cada uma das afirmações que se apresentam. Para cada questão, uma afirmação INCORRETAMENTE assinalada ANULA uma resposta assinalada corretamente.

QUESTÃO 1 - Em *machine learning*, técnicas de regressão:

- ☐ São usadas para prever resultados contínuos;
- ☐ São usadas para prever resultados discretos;
- ☐ São usadas quando todos os dados de treino são contínuos;
- ☐ São usadas quando todos os dados de treino são discretos.

QUESTÃO 2 - Qual das seguintes opções descreve a técnica de *Max Voting* na aprendizagem de conjuntos?

- ☐ É um método em que o modelo com a precisão máxima determina o resultado final;
- ☐ Envolve o cálculo da média das previsões de cada modelo no conjunto;
- ☐ É uma técnica em que cada modelo do conjunto vota numa classe e a classe com mais votos é escolhida como previsão final;
- ☐ Refere-se à seleção do melhor modelo do conjunto com base no seu desempenho num conjunto de validação.